FireSense

Manual de Configuració

Guia completa pas a pas per instal·lar i connectar el teu node IoT RAK 4631!

Versió	**1.0**	**Plataforma**	**FireSense IoT**
Llengua	**Català**	**Maquinari**	**RAK4631 + RAK7289V2**
Data	**2026**	**Protocol**	**LoRaWAN EU868 OTA**

ÍNDEX

1.Requisits de maquinari i programari
2.Instal·lar i configurar ChirpStack (servidor propi) — Opció A
3.Configurar l'entorn Arduino IDE
4.Obtenir claus OTAA i programar el microprogramari RAK4631
5.Configurar el gateway RAK7289V2
6.Registrar el node a ChirpStack
7.ChirpStack — Opció B: Servidor FireSense Cloud
8.Configura Node-RED (importar flow automàticament)
9.Integració InfluxDB directa a ChirpStack
10. Configura Grafana — Dashboard visual
11. Vincular el node a la plataforma FireSense
12. Verificació i resolució de problemes
13.JSON Node-XARXA per importar

✓ORDRE DE CONFIGURACIÓ RECOMANAT: Primer instal·la ChirpStack (secció 2), després programa el firmware (secció 4) amb les claus que vas obtenir de ChirpStack, després configura el gateway (secció 5) amb la IP del teu servidor ja coneguda.

1 Requisits de maquinari i programari

Maquinari necessari:

Component	Model	Funció
Microcontrolador	RAK4631 (nRF52840 + SX1262)	Node de sensors LoRaWAN
Placa base	Base RAK19007 WisBlock	Connecta tots els mòduls sense soldadura
Sensor temp/humitat aire	RAK1901 (SHTC3)	Temperatura i humitat de l'aire (I2C)
Sensor humitat sòl	RAK12035	Humitat del sòl 0-100% (I2C)
Porta d'enllaç LoRaWAN	RAK7289V2	Pont ràdio LoRa — internet
Bateria	LiPo 3.7V (es recomanen 2x18650)	Alimentació autònoma mesos

Programari necessari:

Programari	Versió	Descarrega
IDE d'Arduino	2.x o superior	arduino.cc/en/software
BSP RAK sense fil nRF	versió 1.3.3+	Via Arduino IDE Board Manager
Controlador USB CH341	Últim	wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

2 Instal·lar ChirpStack amb Docker — Opció A: Servidor propi

✓ Instal·lem ChirpStack PRIMER perquè necessitem la seva IP i les claus OTAA abans de programar el firmware i configurar el gateway. Si utilitzeu el servei Cloud de FireSense, salta a la secció 7.

2.1 Requisits del servidor

- Ubuntu 22.04 LTS o Debian 12 (recomanat)
- Mínim 2GB RAM, 20GB d'espai al disc
- Ports accessibles des del gateway: 8080 (UI ChirpStack), 1883 (MQTT)
- IP fixa o domini conegut (necessitareu aquesta IP en els passos següents)

2.2 Instal·lar Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USUARI
docker newgrp

# Verificar instal·lació:
docker --versió
versió de composició de Docker
```

2.3 Crear estructura de directoris

```
mkdir -p ~/chirpstack/{chirpstack,mosquitto,postgres,redis}
mkdir -p ~/chirpstack/chirpstack/regions
cd ~/chirpstack
```

2.4 Crear docker-compose.yml

```
cat > docker-compose.yml << 'EOF'
serveis:
pila de xiulets:
imatge: chirpstack/chirpstack:4
nom_contenidor: chirpstack
reiniciar: tret que s'aturi
comanda: -c /etc/chirpstack
volums:
- ./chirpstack:/etc/chirpstack
depèn_de: [postgres, mosquitto, redis]
ports:
- "8080:8080"
xarxes: [chirpstack-net]

postgres:
imatge: postgres:14-alpine
nom_contenidor: chirpstack-postgres
reiniciar: tret que s'aturi
entorn:
- POSTGRES_PASSWORD=chirpstack
- POSTGRES_USER=pila_de_xirps
- POSTGRES_DB=pila_de_xirps
volums:
- postgres-data:/var/lib/postgresql/data
xarxes: [chirpstack-net]

redis:
imatge: redis:7-alpine
nom_contenidor: chirpstack-redis
reiniciar: tret que s'aturi
volums: [redis-data:/data]
xarxes: [chirpstack-net]

mosquit:
imatge: eclipse-mosquito:2
nom_contenidor: chirpstack-mqtt
reiniciar: tret que s'aturi
ports:
- "1883:1883"
volums:
- ./mosquitto:/mosquitto/config
xarxes: [chirpstack-net]

xarxes:
xarxa de chirpstacks:
conductor: pont

volums:
dades de postgres:
dades de retorn:
EOF
```

2.5 Crear chirpstack.toml

```
cat > chirpstack/chirpstack.toml << 'EOF'
[registre]
nivell = "informació"

[postgresql]
dsn = "postgres://chirpstack:chirpstack@postgres/chirpstack?sslmode=disable"

[redis]
servidors = ["redis://redis/"]

[xarxa]
id_xarxa = "000000"
regions_habilitades = ["eu868"]

[api]
vinculació = "0.0.0.0:8080"
```

```
  secret = "CANVIA_POR_UNA_CLAVE_LARGA_Y_SEGURA"

[integració]
habilitat = ["mqtt"]
[integració.mqtt]
servidor = "tcp://mosquito:1883"
json = cert
EOF
```

2.6 Crear eu868.toml — CRÍTIC per veure el gateway

⚠ **Atenció:** Sense la secció [regions.gateway] ChirpStack NO se subscriurà als topics MQTT del gateway i mai no ho veurà Online. Aquest fitxer és imprescindible.

```
cat > chirpstack/regions/eu868.toml << 'EOF'
[[regions]]
id = "eu868"
descripció = "EU868"

[regions.gateway]
force_gws_private = fals
[regions.gateway.backend]
habilitat = "mqtt"
[regions.gateway.backend.mqtt]
tema_esdeveniment = "eu868/portal/+/esdeveniment/+"
command_topic = "eu868/gateway/{{ gateway_id }}/command/{{ command }}"
servidor = "tcp://mosquito:1883"
sessió_neta = fals
qos = 0

[regions.xarxa]
marge_d'instal·lació = 10
rx_window = 0
rx1_delay = 1
rx2_dr = 0
rx2_freqüència = 869525000
min_dr = 0
màx_dr = 5
uplink_max_eirp = 16

[[regions.xarxa.canals_extra]]
freqüència = 867100000
min_dr = 0
màx_dr = 5
[[regions.xarxa.canals_extra]]
freqüència = 867300000
min_dr = 0
màx_dr = 5
[[regions.xarxa.canals_extra]]
freqüència = 867500000
min_dr = 0
màx_dr = 5
[[regions.xarxa.canals_extra]]
freqüència = 867700000
min_dr = 0
màx_dr = 5
[[regions.xarxa.canals_extra]]
freqüència = 867900000
min_dr = 0
màx_dr = 5
EOF
```

2.7 Crear configuració de Mosquitto

```
cat > mosquitto/mosquitto.conf << 'EOF'
oient 1883
allow_anonymous cert
persistència veritable
```

```
persistència_ubicació /mosquito/dades/
log_dest sortida estàndard
EOF
```

2.8 Inicia ChirpStack

```
cd ~/chirpstack
docker composar -d

# Veure logs (espera veure "starting api server"):
docker composar registres -f chirpstack

# Verificar que tots estan healthy:
docker composer ps
```

iChirpStack disponible a http://TU_IP:8080 — Usuari: admin — Contrasenya: admin. Canvia-la immediatament.

Com saber quina és TU_IP?

Executeu aquesta ordre al vostre servidor per veure la IP:

```
# A Linux/Mac:
mostra l'adreça IP | grep "inet" | grep -v 127.0.0.1
# Exemple de resultat: inet 192.168.1.50/24 — el teu IP és 192.168.1.50

# A Windows (PowerShell):
ipconfig | findstr IPv4
```

Anota aquesta IP. La fas servir al gateway (pas 5.3) ia Node-RED (pas 8.4).

2.9 Crear perfil de dispositiu

ChirpStack → Inquilins → Per defecte → Perfils de dispositiu → Afegeix un perfil de dispositiu:

Paràmetre	Valor
Nom	node de detecció de focs-otaa
Regió	UE868
Versió MAC	LoRaWAN 1.0.3
Revisió dels paràmetres regionals	Un
Algoritme ADR	ADR predeterminat
Interval d'enllaç ascendent previst	3600 segons
El dispositiu admet OTAA	Activat ✓

2.10 Afegir còdec JavaScript (7 bytes)

Device Profile → pestanya Codec → JavaScript functions → enganxa aquest codi:

```
funció decodificaUplink(entrada) {
var b = input.bytes;
si (b.length < 7) retorna { dades: {} };
variable t = (b[0] << 8) | b[1];
si (t > 32767) t = 65536; // temperatura negativa
variable h = (b[2] << 8) | b[3];
var bat = (b[5] << 8) | b[6];
retorna { dades: {
temperatura: parseFloat((t / 100).toFixed(2)),
```

```
humitat_aire: parseFloat((h / 100).toFixed(2)),
    humitat_sòl: b[4],
bateria_mv: un
}};
}
```

⚠ **Atenció:** El payload és de 7 bytes. Fes servir sempre b.length < 7. Si poses == 5 el còdec no descodificarà res.

2.11 Crear aplicació

ChirpStack → Aplicacions → Afegeix una aplicació → Nom: firesense-nodes → Envia.

✓ Anota la IP del teu servidor ChirpStack (la mateixa on vas accedir al panell). La necessitaràs als passos 3, 5 i 8.

3 Configurar l'entorn Arduino IDE

3.1 Instal·leu l'IDE d'Arduino

Baixeu l'Arduino IDE 2.x des d'arduino.cc/en/software i instal·leu-lo al vostre sistema operatiu.

3.2 Afegir URL de RAKwireless

IDE d'Arduino → Fitxer → Preferències → camp "URLs addicionals del gestor de plaques" → afegiu:

```
https://raw.githubusercontent.com/RAKWireless/RAKwireless-Arduino-BSP-Index
/main/package_rakwireless_index.json
```

3.3 Instal·leu BSP RAKwireless

Eines → Placa → Gestor de plaques → cerca "RAK" → instal·la les plaques RAKwireless nRF (v1.3.3+). Això triga uns minuts.

3.4 Instal·lar llibreries

Tools → Manage Libraries → instal·la aquestes 4:

- LoRaWan-RAK4630: gestió de LoRaWAN OTA
- Adafruit SHTC3 Library (v1.0.2+) — sensor temperatura/humitat aire
- RAK12035_SoilMoisture — sensor humitat sòl
- Adafruit Unified Sensor — dependència de SHTC3 (requerida)

3.5 Seleccionar placa i port

Tools → Board → RAKwireless nRF Boards → WisBlock RAK4631. Connecta el RAK4631 per USB → Tools → Port → selecciona el port (COMx a Windows, /dev/ttyUSB0 a Linux).

4 Obtenir claus OTAA i programar el microprogramari RAK4631

✓Ara que ChirpStack està funcionant, obtenim les claus OTAA directament des de la seva interfície i les posem al microprogramari.

4.1 Obtenir el Device EUI del node

El Device EUI està imprès a l'etiqueta adhesiva del mòdul RAK4631. Format a l'etiqueta: AC:1F:09:FF:FE:24:54:24

⚠ **Atenció:** El microprogramari necessita el DevEUI en format hexadecimal C++, NO amb dos punts. Converteix així: cada parell separat per coma amb prefix 0x.

Format amb etiqueta	Format i firmware
AC:1F:09:FF:FE:24:54:24	{0xAC, 0x1F, 0x09, 0xFF, 0xFE, 0x24, 0x54, 0x24}

4.2 Obtenir l'Application Key des de ChirpStack

L'Application Key (AppKey) és una clau secreta de 16 bytes. Hi ha dues opcions:

OPCIÓ A — Generar nova AppKey a ChirpStack (recomanat):

- ChirpStack → Aplicacions → firesense-nodes → Afegeix dispositiu
- Omple: Name (ex: rak-node-01), Device EUI (sense dos punts)
- Perfil del dispositiu: firesense-node-otaa → Envia
- Aneu a la pestanya OTAA Keys → fes clic a la icona de daus per GENERAR una AppKey aleatòria
- Copia l'AppKey generada → la fas servir al microprogramari

OPCIÓ B — Usar AppKey ja gravada al microprogramari:

- Si el node ja té una AppKey al microprogramari, anota-la
- A ChirpStack → OTAA Keys → introdueix aquesta mateixa AppKey manualment

✓L'AppKey del microprogramari i la de ChirpStack HAN de coincidir exactament. Si no coincideixen, el node mai no podrà fer el Join OTAA.

4.3 Codi complet del microprogramari

Crea un nou esquetx a Arduino IDE. Substitueix les claus per les teves:

```
#include <Arduino.h>
#inclou <LoRaWan-RAK4630.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#inclou "Adafruit_SHTC3.h"
#include <RAK12035_SoilMoisture.h>

# SUBSTITUIR: DevEUI de l'etiqueta (format 0xXX)
uint8_t nodeDevEui[] = {0xAC, 0x1F, 0x09, 0xFF, 0xFE, 0x24, 0x54, 0x24};
uint8_t nodeAppEui[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
```

```
# SUBSTITUIR: AppKey obtinguda de ChirpStack (pas 4.2)
uint8_t nodeAppKey[] = {0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX,
0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX};

Adafruit_SHTC3 shtc3;
RAK12035 sensor_de_sòl;
bool unit = fals;
#defineix vbat_pin A0
#defineix VBAT_MV_PER_LSB 1.279f

void lorawan_rx_handler(lmh_app_data_t *d) {}
void lorawan_has_joined_handler(void) { unit = true; }
void lorawan_join_failed_handler(void) {}
void lorawan_confirm_class_handler(DeviceClass_t C) {}
estàtic lmh_callback_t lora_callbacks = {
BoardGetBatteryLevel, BoardGetUniqueId, BoardGetRandomSeed,
lorawan_rx_handler, lorawan_has_joined_handler,
lorawan_confirm_class_handler, lorawan_join_failed_handler };
estàtic lmh_param_t lora_param_init = {
LORAWAN_ADR_ACTIVAT, DR_3, LORAWAN_XARXA_PÚBLICA, 8,
LORAWAN_DEFAULT_TARATA, CLASSE_A };

float llegeixVBAT() { retorna analogRead(vbat_pin) * VBAT_MV_PER_LSB; }
uint8_t mvToPercent(float mv) {
si (mv>=4200) retorna 100; si (mv>=4000) retorna 85;
si (mv>=3800) retorna 60; si (mv>=3600) retorna 30;
si (mv>=3400) retorna 10; retorna 0; }

configuració buida() {
pinMode(WB_IO2, SORTIDA);
  digitalWrite(WB_IO2, HIGH); # CRITIC: encén alimentacio sensors
retard(500);
referènciaanalògica(AR_INTERNAL_3_0);
Resolució de lectura analògica (12);
retard(5); llegeixVBAT(); llegeixVBAT();
Wire.begin(); shtc3.begin(); soil_sensor.begin();
lora_rak4630_init();
lmh_setDevEui(nodeDevEui);
lmh_setAppEui(nodeAppEui);
lmh_setAppKey(nodeAppKey);
lmh_init(&lora_callbacks, lora_param_init, true, CLASS_A, LORAMAC_REGION_EU868);
lmh_join();
}

bucle buit() {
si (!unit) { retard(1000); retorna; }
sensors_event_t zum-fàcil, temp;
shtc3.getEvent(&hum, &temp);
uint8_t humitat = 0;
soil_sensor.get_sensor_moisture(&humitat);
float bat = (llegirVBAT()+llegirVBAT()+llegirVBAT())/3.0f;
uint16_t batInt = (uint16_t)bat;
int16_t t = (int16_t)(temp.temperatura * 100);
uint16_t h = (uint16_t)(hum.humitat_relativa * 100);
  # Payload 7 bytes: temp(2)+hum_aire(2)+hum_sòl(1)+bat_mv(2)
càrrega útil uint8_t[7];
càrrega útil[0]=(uint8_t)(t>>8); càrrega útil[1]=(uint8_t)t;
càrrega útil[2]=(uint8_t)(h>>8); càrrega útil[3]=(uint8_t)h;
càrrega útil[4]=humitat;
càrrega útil[5]=(uint8_t)(batInt>>8); càrrega útil[6]=(uint8_t)batInt;
lmh_app_data_t d; d.port=1; d.buffsize=7; d.buffer=càrrega útil;
lmh_send(&d, LMH_MSG_NO CONFIRMAT);
  delai(3600000); # Dormir 1 hora
}
```

4.4 Pujar el microprogramari

Feu clic a Upload (→). Trigarà 1-2 minuts. Obre Monitor Sèrie a 115200 bauds. Veureu el Join Request i Join Accept si ChirpStack està corrent i el gateway està Online.

⚠ **Atenció:** Si WB_IO2 dóna error, el BSP RAKwireless no està instal·lat. Repeteix el pas 3.3.

✓Si veus JoinRequest al Monitor Serie però NO veus JoinAccept, és completament normal en aquest punt. El gateway encara no està configurat. Continua amb la secció 5 i el JoinAccept arribarà quan el gateway estigui en línia.

5 Configurar el gateway RAK7289V2

✓Ara ja tens la IP del teu servidor ChirpStack (del pas 2). La faràs servir aquí com a MQTT Broker Address.

5.1 Connectar el gateway a internet

Connecta per Ethernet al teu router o activa la 4G integrada. Espera 2 minuts (LED verd fix).

5.2 Accedir a la interfície web

```
URL: http://192.168.1.1
Usuari: root
Contrasenya: root
```

iSi no hi accedeixes, connecta Ethernet directe entre PC i gateway. El teu PC obtindrà automàticament IP 192.168.1.x.

5.3 Configura el pont MQTT

LoRa → Xarxa LoRa → Configuració de xarxa:

Paràmetre	Valor
Protocol	Pont MQTT de LoRa Gateway
Versió del protocol MQTT	MQTT per a ChirpStack 4.x (Protobuf)
Adreça del broker MQTT	IP DEL TEU SERVIDOR CHIRPSTACK (del pas 2)
Port de broker MQTT	1883
SSL/TLS	None (desactivat)
Autenticació d'usuari	Desactivat

5.4 VPN WireGuard: només xarxa privada

⚠ **Atenció:** Només si el gateway està en xarxa privada sense accés directe al servidor. Si teniu internet directe, salta al pas 5.5.

Extensions → RAK WireGuard → Install. Configura amb les dades del teu administrador:

- Address: IP del gateway al túnel (ex: 10.0.0.28/24)
- Endpoint: IP del servidor VPN:port (ex: servidor.empresa.com:443)
- IP permeses: Xarxa del servidor (per exemple: 10.2.0.0/16)
- Manteniment persistent: 25000 ms

5.5 Comprova la passarel·la en línia

ChirpStack → Passarel·les:punt verd i "Last seen" fa pocs segons.

Si apareix Offline: revisa la IP del MQTT Broker, el port i la connectivitat de xarxa.

6 Registrar el node a ChirpStack

✓Verifica a ChirpStack → Applications → firesense-nodes → el teu device → LoRaWAN Frames que veus JoinRequest + JoinAccept. Si ja ho veus, el node està registrat i funcionant correctament. Si el device encara no existeix, segueix els passos de sota.

6.1 Afegir el device a ChirpStack

ChirpStack → Aplicacions → firesense-nodes → Afegeix dispositiu:

- Name: rak-node-01 (o el nom que prefereixis)
- Device EUI: el de l'etiqueta del RAK4631, SENSE dos punts (ex: ac1f09fffe245424)
- Perfil del dispositiu: firesense-node-otaa
- → Enviar

6.2 Configura les claus OTAA

Pestanya OTAA Keys → introdueix l'Application Key. Ha de ser EXACTAMENT la mateixa que vas posar al microprogramari (pas 4.2). → Submit.

6.3 Verificar unir-se a OTAA

Encén el node RAK4631. A ChirpStack → Device → LoRaWAN Frames, hauries de veure:

```
JoinRequest ← el node demana unir-se
JoinAccept → ChirpStack accepta la connexió
             (apareix en pocs segons si el gateway és Online)
```

Si veieu JoinRequest però no JoinAccept: l'AppKey no coincideix entre microprogramari i ChirpStack.

7 ChirpStack — Opció B: Servidor FireSense Cloud

Si contracteu el servei Cloud de FireSense, el servidor ja està configurat. Rebràs credencials per correu electrònic.

7.1 Accedir al panell

```
URL: https://chirpstack.firesense.io
Usuari: el teu_email@empresa.com
Contrasenya: (la rebuda per email)
```

7.2 Registrar node i gateway

El Device Profile ja està creat. Aneu a Applications → firesense-nodes → Add device. Seguiu els passos 6.1 a 6.3.

Per al gateway, utilitza com a MQTT Broker Address: mqtt.firesense.io, port 1883.

8 Configura Node-RED

Node-RED rep les dades de ChirpStack i les desa a InfluxDB. Necessiteu tenir la IP del vostre servidor InfluxDB i el vostre token d'accés.

8.1 Obtenir el token d'InfluxDB

Accedeix a InfluxDB a http://TU_IP:8086 → Data → API Tokens → Generate API Token → All Access Token. Copia el token generat.

8.2 Accedir a Node-RED

```
http://TU_IP:1880/nodered/
```

8.3 Importar el flow

Menú ≡ → Import → enganxa el JSON de la secció 13 → Import → Deploy (botó vermell).

8.4 Configura credencials

Doble clic a node "InfluxDB":

- URL: http://influxdb:8086 (o http://TU_IP_INFLUXDB:8086)
- Token: el token copiat al pas 8.1
- Organization: la teva organització
- Cub: sensor_data

Doble clic a node "MQTT ChirpStack" → Edit Broker:

⚠ **Atenció:** Canvia 'localhost' per la IP real del teu servidor ChirpStack. Si Node-RED i ChirpStack són al mateix servidor, podeu deixar-lo com a 'localhost' o 'mosquitto'.

→ Deploy per desar.

9 Integració InfluxDB directa a ChirpStack

Alternativa a Node-RED: ChirpStack pot enviar dades directament a InfluxDB sense intermediaris.

iPodeu utilitzar Node-RED (secció 8) O aquesta integració directa. No cal fer servir totes dues. La integració directa és més simple; Node-RED permet més processament avançat.

9.1 Activar integració

ChirpStack → Applications → firesense-nodes → pestanya ... → InfluxDB → botó +:

Paràmetre	Valor
Punt final	http://TU_IP:8086
Versió	InfluxDB v2
testimoni	Token d'administrador d'InfluxDB
Organització	La teva organització
Cub	dades_del_sensor

→ Submit. ChirpStack escriurà automàticament tots els camps del còdec a InfluxDB.

10 Configura Grafana — Dashboard visual

10.1 Accedir a Grafana

```
URL: http://TU_IP:3000
Usuari: administrador
Contrasenya: admin (canviar en primer accés)
```

10.2 Afegir InfluxDB com a Data Source

Configuració → Fonts de dades → Afegeix una font de dades → InfluxDB:

Paràmetre	Valor
Nom	InfluxDB FireSense
Llenguatge de consulta	Flux
URL	http://influxdb:8086 (o http://TU_IP:8086)
Organització	La teva organització
testimoni	Token d'administrador d'InfluxDB
Cub per defecte	dades_del_sensor

→ Desa i prova → ha d'aparèixer "datasource is working".

10.3 Activar embedding per a la web FireSense

Per mostrar panells Grafana dins del mapa FireSense, afegeix al docker-compose de Grafana:

```
entorn:
- GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=cert
- GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Visualitzador
- GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=cert
```

Reinicia: Docker Composes Reinicia Grafana

10.4 Importar dashboard FireSense

Grafana → Dashboards → Import → enganxa aquest JSON del dashboard:

```
{"title":"FireSense — Nodes
IoT","uid":"firesense-main","etiquetes":["firesense","iot"],"timezone":"Europa/Madrid",
"panells":[
{"id":1,"type":"sèrie temporal","title":"Temperatura
(°C)","gridPos":{"x":0,"y":0,"w":12,"h":8},
"targets":[{"datasource":{"type":"influxdb"},"query":"from(bucket:\"sensor_data\")\n |>
rang(start: -24h)\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"espurna_sensors\")\n |>
filter(fn: (r) => r._field == \"temperatura\")"}],
"fieldConfig":{"predeterminats":{"unitat":"celsius","color":{"mode":"paleta-clàssica"}}
}},
  {"id":2,"type":"timeseries","title":"Humitat Aire
(%)","gridPos":{"x":12,"i":0,"w":12,"h":8},
"targets":[{"datasource":{"type":"influxdb"},"query":"from(bucket:\"sensor_data\")\n |>
rang(start: -24h)\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"espurna_sensors\")\n |>
filter(fn: (r) => r._field == \"humitat_aire\")"}],
"fieldConfig":{"predeterminats":{"unitat":"percentatge","mín":0,"màx":100}}},
  {"id":3,"type":"timeseries","title":"Humitat Sòl
(%)","gridPos":{"x":0,"i":8,"w":8,"h":8},
"targets":[{"datasource":{"type":"influxdb"},"query":"from(bucket:\"sensor_data\")\n |>
rang(start: -24h)\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"espurna_sensors\")\n |>
filter(fn: (r) => r._field == \"humitat_sòl\")"}],
"fieldConfig":{"predeterminats":{"unitat":"percentatge","mín":0,"màx":100}}},
{"id":4,"type":"gauge","title":"Bateria (%)","gridPos":{"x":8,"y":8,"w":8,"h":8},
"targets":[{"datasource":{"type":"influxdb"},"query":"from(bucket:\"sensor_data\")\n |>
rang(start: -1h)\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"espurna_sensors\")\n |>
filter(fn: (r) => r._field == \"bateria_mv\")\n |> last()"}],
"fieldConfig":{"predeterminats":{"unitat":"mV","llindars":{"passos":[{"color":"vermell"
,"valor":0},{"color":"groc","valor":3600},{"color":"verd","valor":3800}]}}}},
{"id":5,"type":"stat","title":"RSSI","gridPos":{"x":16,"y":8,"w":8,"h":8},
"targets":[{"datasource":{"type":"influxdb"},"query":"from(bucket:\"sensor_data\")\n |>
rang(start: -1h)\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"espurna_sensors\")\n |>
filter(fn: (r) => r._field == \"rssi\")\n |> last()"}],
"fieldConfig":{"predeterminats":{"unitat":"dBm","llindars":{"passos":[{"color":"vermell
","valor":-120},{"color":"groc","valor":-100},{"color":"verd","valor":-80}]}}}}
],"time":{"from":"ara-24h","to":"ara"},"refresh":"1m","schemaVersion":38}
```

Després d'importar → a cada panell → Edit → Query → Data source → seleccioneu "InfluxDB FireSense" → Save dashboard.

11 Vincular el node a la plataforma FireSense

✓Aquest és el darrer pas. El node ja envia dades a InfluxDB. Ara el vincules al teu compte FireSense perquè aparegui al mapa.

11.1 Iniciar sessió a FireSense

```
URL: https://EL_TEU_DOMINI/FireSense/login.html
```

11.2 Obrir l'assistent i vincular el Device EUI

Al dashboard → barra "Telemetria a Viu" → botó + AÑADIR NODE (a dalt a la dreta).

L'assistent té 4 passes. Al pas 4, introdueix el Device EUI en format de 16 caràcters hexadecimals SENSE dos punts:

Format correcte	Format INCORRECTE
ac1f09fffe245424	AC:1F:09:FF:FE:24:54:24

→ Vincular node. El node apareixerà al mapa automàticament.

iPots afegir tants nodes com vulguis repetint aquest procés. Cada node apareix al mapa amb ID automàtic (RAK-01, RAK-02...) amb les dades de temperatura, humitat i bateria.

12 Verificació i resolució de problemes

Llista de verificació:

D'acord	Verificació
[ ]	ChirpStack accessible a http://TU_IP:8080
[ ]	Gateway apareix Online a ChirpStack (punt verd a Gateways)
[ ]	Node fa Join OTAA (JoinRequest + JoinAccept a Device → LoRaWAN Frames)
[ ]	Dades descodificades a ChirpStack → Device → Events
[ ]	Node-RED rep dades (node debug mostra objecte amb camps)
[ ]	InfluxDB conté dades en bucket sensor_data
[ ]	Grafana mostra gràfiques (Data Source funciona)
[ ]	Node vinculat i visible al mapa FireSense

Problemes freqüents:

Problema	Solució
Gateway Offline a ChirpStack	Verificar IP del MQTT Broker (ha de ser la IP del servidor ChirpStack). Verificar port 1883.
Node no fa JoinAccept	AppKey a microprogramari i ChirpStack no coincideixen. Verificar byte a byte.
JoinRequest però no JoinAccept	El gateway no és Online o l'AppKey no coincideix.
Sensors tornen 0 o 255	Falta digitalWrite(WB_IO2, HIGH) a setup(). És la línia més important del microprogramari.
Còdec sense descodificació de dades	Verificar que utilitza b.length < 7 (payload de 7 bytes). No fer servir == 5.
No hi ha dades a InfluxDB	Verifiqueu els tokens d'InfluxDB i Node-RED. L'etiqueta del JSON ha de ser dev_eui (no node_id).
Node no apareix al mapa	Verificar que el DevEUI registrat a FireSense coincideix amb el que utilitza el node (sense majúscules ni dos punts).

13 JSON Node-RED: flux complet per a la importació

✓IMPORTANT: Després d'importar el JSON, hi ha DUES configuracions que heu de canviar: (1) Al node 'MQTT ChirpStack' — doble clic — Edit Broker — Server: canvia 'localhost' per la IP del teu servidor ChirpStack. (2) Al

node 'InfluxDB' — doble clic — canvia l'URL, el token i l'organització. La resta del JSON no necessita cap modificació.


```
[
{
"id": "firesense-main-tab",
"tipus": "pestanya",
"etiqueta": "FireSense LoRaWAN",
"desactivat": fals
},
{
"id": "chirpstack-mqtt-in",
"tipus": "mqtt a",
"z": "firesense-main-tab",
"nom": "ChirpStack MQTT",
"tema": "aplicació/+/dispositiu/+/esdeveniment/activa",
"qos": "0",
"tipus de dades": "json",
"broker": "chirpstack-broker-cfg",
    "x": 130, "y": 100,
"wires": [["fn-decode-payload"]]
},
{
"id": "fn-decode-payload",
"tipus": "funció",
"z": "firesense-main-tab",
    "name": "Decodificar 7 bytes",
"func": "var b=msg.payload.data;if(!b)return null;var
bytes=Buffer.from(b,'base64');if(bytes.length<7)return null;var
t=(bytes[0]<<8)|bytes[1];if(t>32767)t-=65536;var h=(bytes[2]<<8)|bytes[3];var
bat=(bytes[5]<<8)|bytes[6];msg.payload={mesura:'espurna_sensors',etiquetes:{dev_eui:msg.payload.deviceInfo.
devEui,nom_del_dispositiu:msg.payload.deviceInfo.nom_del_dispositiu},camps:{temperatura:parseFloat((t/100).
toFixed(2)),humitat_aire:parseFloat((h/100))
.toFixed(2)),humitat_sòl:bytes[4],bateria_mv:bat,rssi:(msg.payload.rxInfo&&msg.payload.rxInfo[0])?msg.paylo
ad.rxInfo[0].rssi:0,snr:(msg.payload.rxInfo&&msg.payload.rxInfo[0])?msg.payload.rxInfo[0].snr:0,fcnt:msg.pa
yload.fCnt||0},timestamp:new Date().getTime()*1000000};return msg;",
    "x": 330, "y": 100,
"wires": [["influxdb-write-out","debug-datos"]]
},
{
"id": "escriptura-de-sortida-db-influx",
"tipus": "influxdb sortida",
"z": "firesense-main-tab",
"influxdb": "influxdb-v2-cfg",
    "name": "Desa a InfluxDB",
    "measurement": "espurna_sensors",
"precisió": "ns",
    "x": 560, "y": 80,
"cables": []
},
{
"id": "dades de depuració",
"tipus": "depuració",
"z": "firesense-main-tab",
"nom": "Depuració",
"actiu": cert,
"complete": "càrrega útil",
    "x": 560, "y": 120,
"cables": []
},
{
"id": "chirpstack-broker-cfg",
"tipus": "mqtt-broker",
"nom": "ChirpStack MQTT",
"broker": "localhost",
"port": "1883",
"idclient": "nodered-firesense",
"connexió automàtica": cert,
"usetls": fals,
"versió del protocol": "4",
"mantenir-se actiu": "60",
"sessió de neteja": cert
},
{
"id": "influxdb-v2-cfg",
"tipus": "influxdb",
"nom_amfitrió": "amfitrió_local",
"port": "8086",
"protocol": "http",
"nom": "InfluxDB v2 FireSense",
"influxdbVersion": "2.0",
"url": "http://localhost:8086",
"rebutjaNo autoritzat": fals
}
```

Plataforma FireSense IoT — Institut Tecnològic de Barcelona — ASIX2c — 2025/2026
Suport: firesense.support@gmail.com| *Documentació: documents.*suport de foc